

간질성(사이질) 폐질환 : 총론 (Interstitial Lung Disease)

호흡기내과 윤성환

붉은 글씨 위주로 보면 시험 치는데 큰 문제는 없을거라고 하셨습니다

그 사건 그 후 [28] 가슴기 살균제 사건 ‘눈물의 3년’

[일요신문] 2011년 봄, 원인을 알 수 없는 폐 질환으로 사람들이 잇따라 사망했다. 그리고 4개월 뒤 이유를 알 수 없었던 연쇄사망 사건의 원인이 ‘가슴기 살균제’로 밝혀졌다는 소식이 연일 뉴스를 장식했다. 곧바로 가슴기 살균제의 회수 권고가 내려졌지만 이미 많은 사람들이 돌아온 봄을 보지 못하고 사망한 후였다. 정부는 합동TF팀을 꾸리겠다고 약속했고 정치권은 특별법 제정을 하겠다고 나섰다. 가슴기 살균제 사건이 세상에 알려진 지 3년. ‘가슴기 살균제 피해자 구제’ 특별법은 국회에 잠들어 있고 사법처리된 책임자는 한 명도 없다. 피해자가 550여 명(사망자 144명 포함)에 달하는 ‘가슴기 살균제 사망 사건’ 그 현제를 따라가 봤다.



가슴기 살균제 사건이 알려진 지 3년이 지났지만 사법처리된 책임자는 한 명도 없다.(전영기 기자 ykooo@ilyo.co.kr) 작은 사진은 피해자들의 시위 모습.(사진제공=환경보건시민센터)

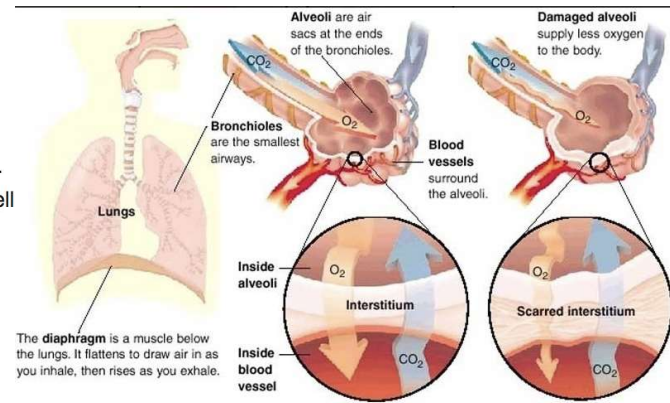
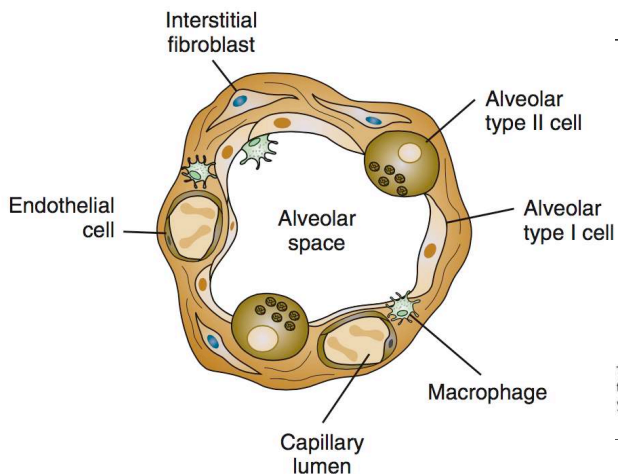
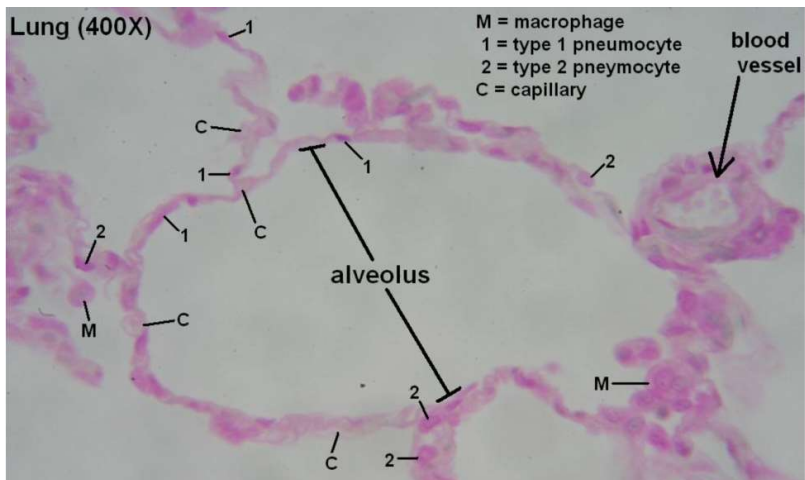
서론

- 염증으로 인한 급/만성 폐손상
- 하기도를 침범하는 비종양성, 비감염성 질환군
- '간질'에만 국한되지 않고 그 주위조직과 폐혈관, 세기도, 폐포 내에도 병변 동반
 - ✓ '간질'이라는 용어는 부적절한 명칭
- 호흡곤란, 제한성 환기장애, 흉부 방사선에서 양측폐에 미만성 침윤이 관찰
- 진행하면 산소운반의 장애, 폐에 반흔을 남김

용어

• 폐 간질(Interstitium)

- ✓ 폐포의 **폐포상피세포와 혈관내피세포의 기저막 사이에 위치한 공간**과 이를 둘러싼 **결체조직 및 모세혈관과 림프관을 모두 포함한 부분**



용어

- **Diffuse Parenchymal Lung Disease(DPLD)**

- ✓ 주로 기도나 혈관을 침범하는 다른 질환으로 부터 구별하여

- 폐실질이 주 손상 부위라는 것을 강조**

= **Diffuse Interstitial Lung Disease(DILD)** [미만성 간질성(사이질) 폐질환]

= **Interstitial Lung Disease(ILD)**

용어

- **Diffuse Infiltrative Lung Disease** (미만성 침윤성 폐질환)

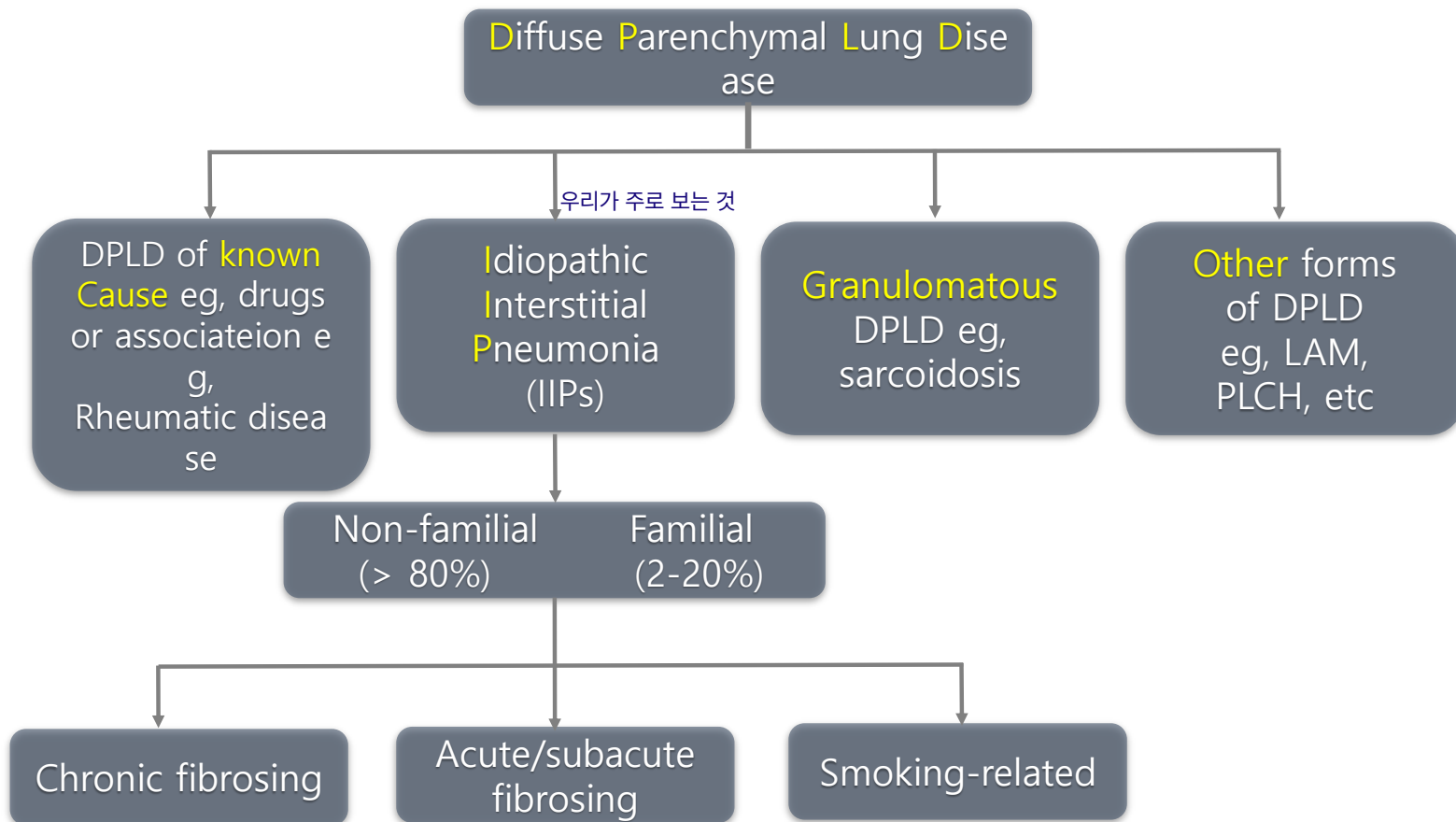
- ✓ 감염, 종양을 모두 포함

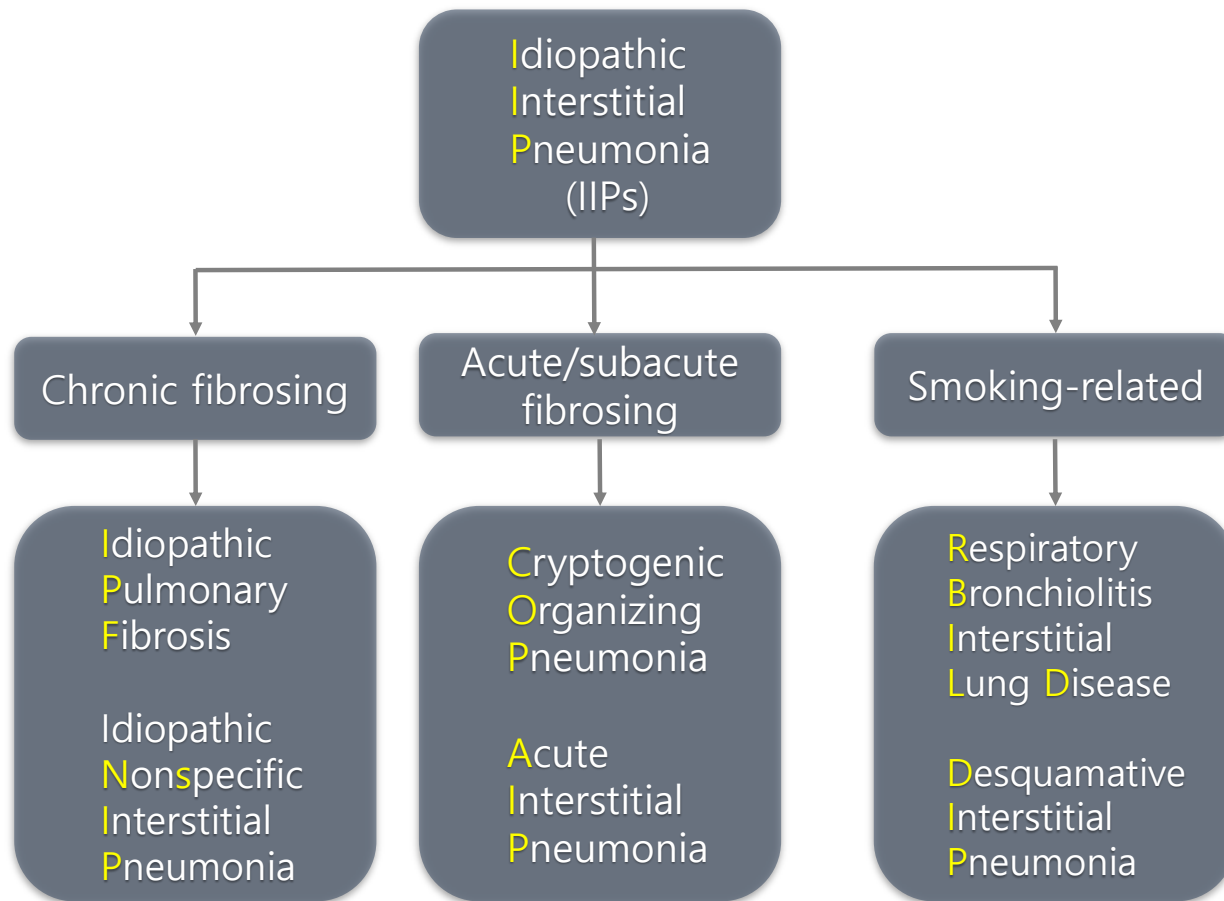
- **Idiopathic(cryptogenic)**

- ✓ Unknown cause

분류

원인에 따른 분류





ATS/ERS 분류에 따른 특발성간질성폐렴

15년 분류, 최근에는 더 세분화되었으나 시험에는 X

주요 특발성간질성폐렴(Major idiopathic interstitial pneumonias)

특발성폐섬유화증(Idiopathic pulmonary fibrosis)

특발성비특이간질성폐렴(Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia)

호흡세기관지염-간질성폐렴(Respiratory bronchiolitis-interstitial lung disease)

박리간질성폐렴(Desquamative interstitial pneumonia)

특발성기질화폐렴(Cryptogenic organizing pneumonia)

급성간질성폐렴(Acute interstitial pneumonia)

희귀 특발성간질성폐렴(Rare idiopathic interstitial pneumonias)

특발성림프구간질성폐렴(Idiopathic lymphoid interstitial pneumonia)

특발성흉막실질섬유탄력섬유증(Idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis)

분류불가능 특발성간질성 폐렴(Unclassifiable idiopathic interstitial pneumonia)

분류

- 발현기간, 흡연과 관련된 주요 IIP의 구분

분류가 중요

Category	Clinical-Radiologic-Pathologic Diagnosis	Associated Radiologic and/or Pathologic-Morphologic Patterns
Chronic fibrosing IP	Idiopathic pulmonary fibrosis Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia	Usual interstitial pneumonia Nonspecific interstitial pneumonia
Smoking-related IP	Respiratory bronchiolitis-interstitial lung disease Desquamative interstitial pneumonia	Respiratory bronchiolitis Desquamative interstitial pneumonia
Acute/subacute IP	Cryptogenic organizing pneumonia Acute interstitial pneumonia	Organizing pneumonia Diffuse alveolar damage

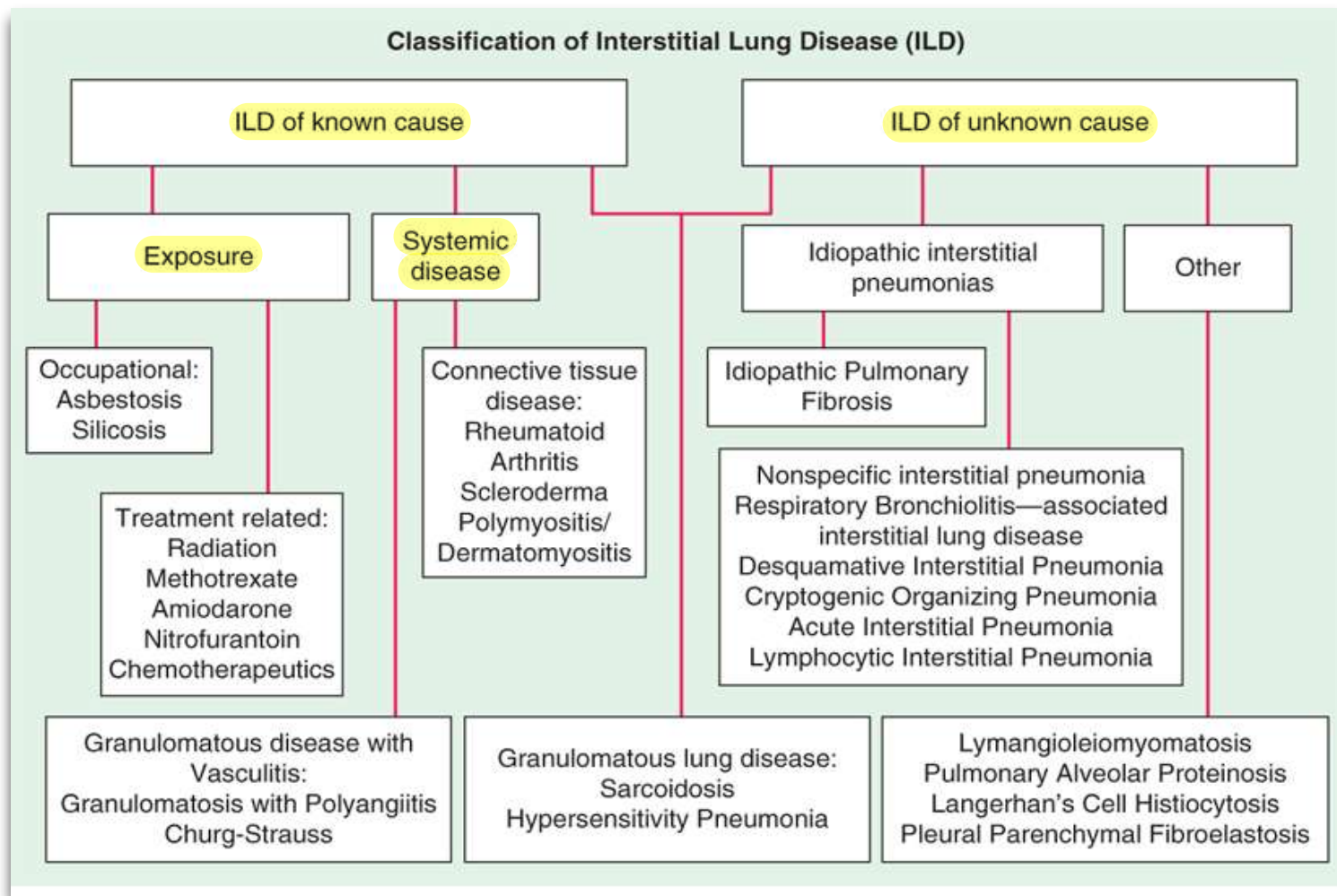


Figure 1. Classification and Description of the Most Commonly Encountered Interstitial Lung Diseases

Classification of interstitial lung disease (ILD)

Autoimmune ILD: rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, idiopathic inflammatory myopathy (IIM), systemic lupus erythematosus, Sjogren syndrome, and mixed connective tissue disease-associated ILD

Idiopathic interstitial pneumonia: idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), idiopathic nonspecific interstitial pneumonia (INSIP), organizing pneumonia (OP), and acute interstitial pneumonia (AIP)

Hypersensitivity pneumonitis (HP): fibrotic HP and nonfibrotic HP

Drug-induced ILD

Infection-related ILD

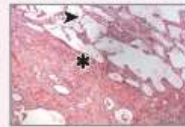
Unclassifiable ILD

Features of commonly encountered ILD histologic patterns

Usual interstitial pneumonia (UIP)

IPF, rheumatoid-ILD, asbestosis, scleroderma-ILD, HP, sarcoidosis

Poor prognosis: untreated median survival is approximately 3-4 y from diagnosis



Patchy fibrosis with spatial and temporal heterogeneity
Predominantly subpleural distribution of fibrosis
Honeycomb cysts lined by hyperplastic epithelium
Scattered fibroblastic foci



Subpleural basal reticulation and honeycombing with associated traction bronchiectasis

Nonspecific interstitial pneumonia (NSIP)

INSIP, scleroderma-ILD, rheumatoid-ILD, drug-induced ILD, smoking-induced ILD

Intermediate prognosis: untreated median survival is approximately 8-10 y from diagnosis



Inflammation and/or fibrosis within the alveolar wall
Relative preservation of the lung architecture
Homogeneous distribution of change across the lung

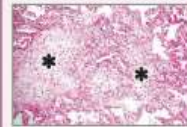


Predominantly basal ground glass attenuation with fine reticulation and traction bronchiectasis
Subpleural sparing

Organizing pneumonia

COP, IIM associated ILD, drug-induced ILD, rheumatoid-ILD, vasculitis

Good prognosis: often responds well to immunomodulatory therapy; however, some individuals with secondary OP progress to pulmonary fibrosis



Patchy filling of alveolar ducts and alveoli with loosely formed fibrous connective tissue (Masson bodies)
Mild associated inflammatory cell infiltrate
Preservation of alveolar architecture

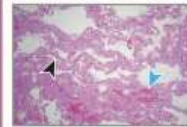


Patchy consolidation
Cryptogenic disease is often unifocal while autoimmune disease tends to be multifocal
Atoll sign (central ground glass opacity with surrounding ring of consolidation)

Diffuse alveolar damage (DAD)

ARDS, AIP, IIM (especially MDA5+) associated ILD, acute exacerbations of existing ILD

Very poor prognosis: median survival is 2.2 mo



Exudative phase shows alveolar edema, hyaline membranes, denudation of alveolar basement membrane
Organizing phase shows loosely formed fibrosis within alveolar septae and hyperplasia of type II alveolar epithelium

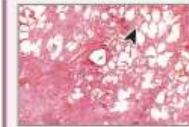


Exudative phase shows widespread patchy, dependent ground glass change
Organizing phase shows widespread consolidation in a dependent distribution with traction bronchiectasis and often cystic destruction of the lung

Hypersensitivity pneumonitis

Good prognosis: nonfibrotic HP, frequently resolves without significant sequelae

Intermediate prognosis: fibrotic HP



Airway-centered and interstitial lymphocytic inflammation
Poorly formed nonnecrotizing airway-centered granulomata
If present, fibrosis tends to be airway centered
In some cases, fibrosis may show features consistent with UIP or NSIP



Nonfibrotic (acute) disease shows centrilobular nodules, patchy ground glass, and mosaic attenuation
Fibrotic (chronic) disease shows peribronchovascular fibrosis in an upper or midzone distribution with associated mosaic attenuation and traction bronchiectasis

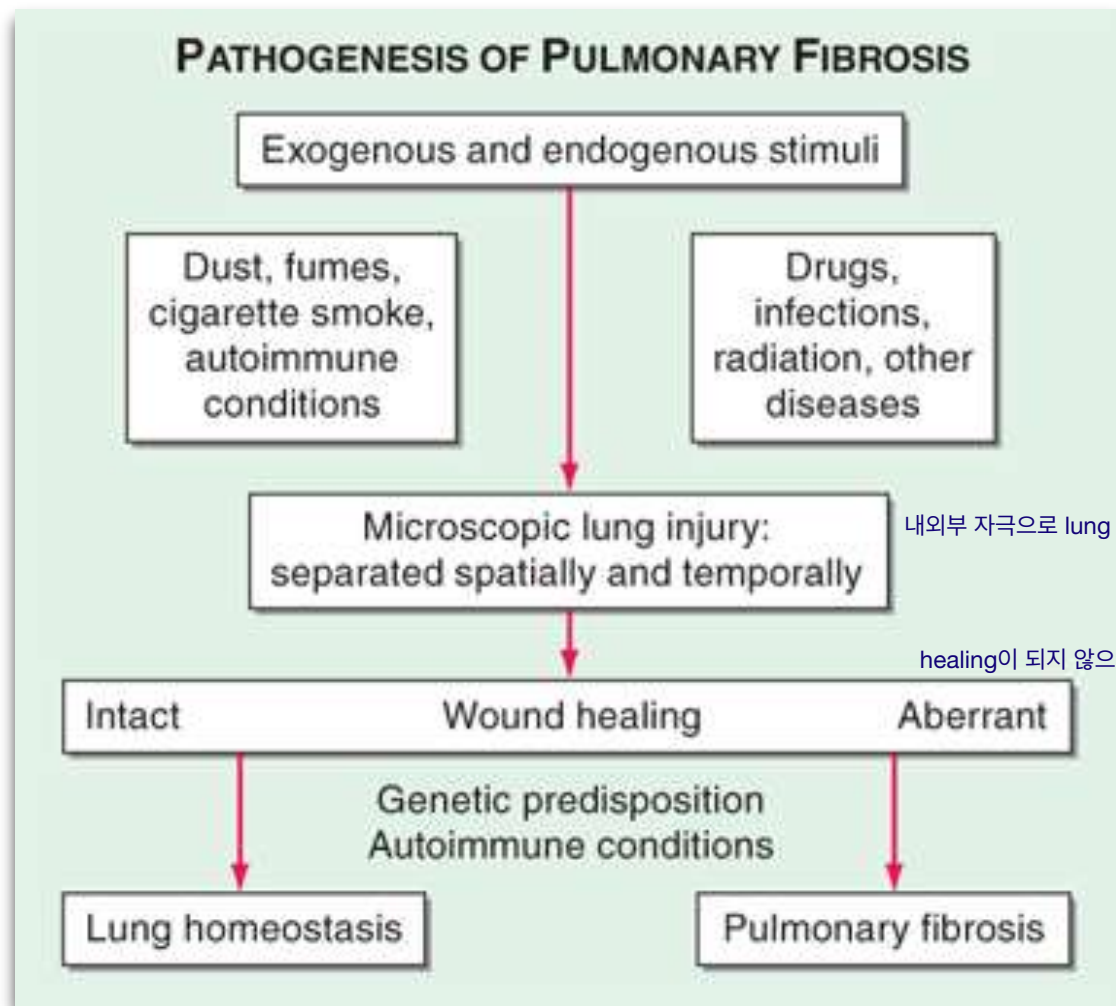
이렇게 나누는 경우도

역학

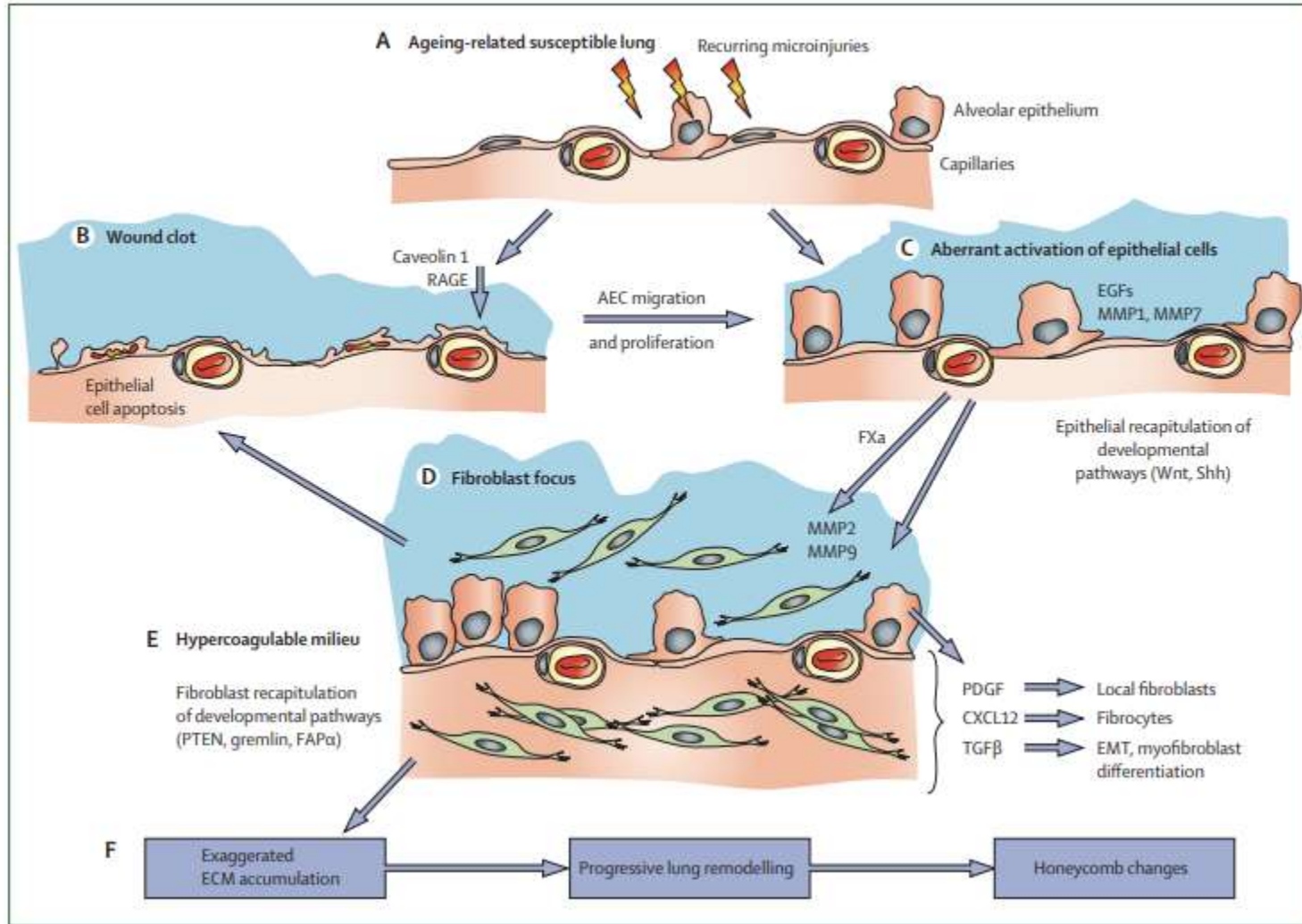
- 미국의 ILD의 역학
 - Prevalence 18세 이상 성인
 - 81/100,000 (남자)
 - 67/100,000 (여자)
 - Incidence
 - 31.5/100,000/년 (남자)
 - 26.1/100,000/년 (여자)

• IPF : ILD 중 30%로 가장 흔하다.

병태생리



나이가 들어 내피세포의 영향을 받고 fibrosis가 진행되어 병이 나빠짐



임상양상

- 증상

- **진행하는 호흡곤란(Progressive dyspnea)**, 마른기침, 피로, 체중감소, 빈호흡

- 신체검진 : Non-specific

- 청진

→ 양측 폐하부에서 **미세(고운) 거품소리**

→ 천명음은 드물다

→ 진행된다면 곤봉지, 청색증이 동반될 수도 있다.

- 질환이 진행하면 pulmonary hypertension

→ (Rt. Heart failure) = **cor plumonale(폐심장증)**

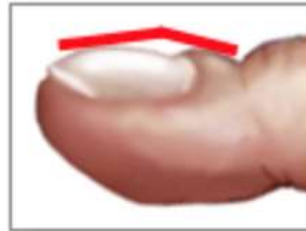
- **급성악화** : 모든 형태의 ILD에서 발생 가능. 30일 이내 급격한 증상 악화, mortality > 85%

곤봉지(Clubbing)

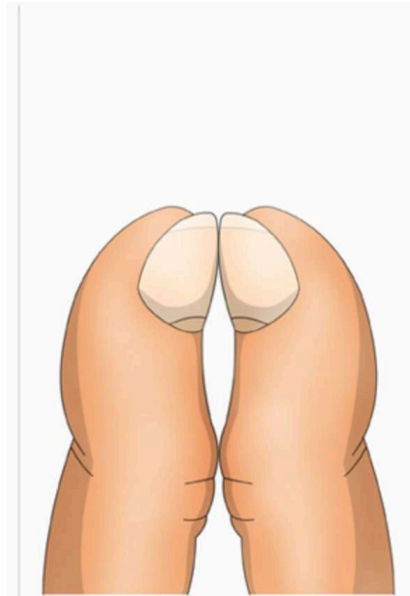
만성 저산소증 상태에 빠지면 말단 조직들이 산소를 못 받아서 두꺼워진다



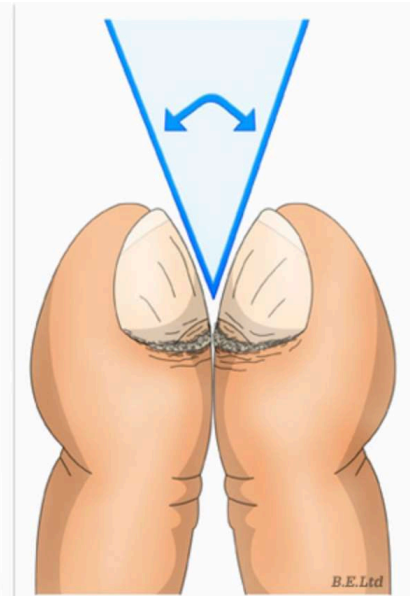
Normal angle
of nail bed



Distorted angle
of nail bed

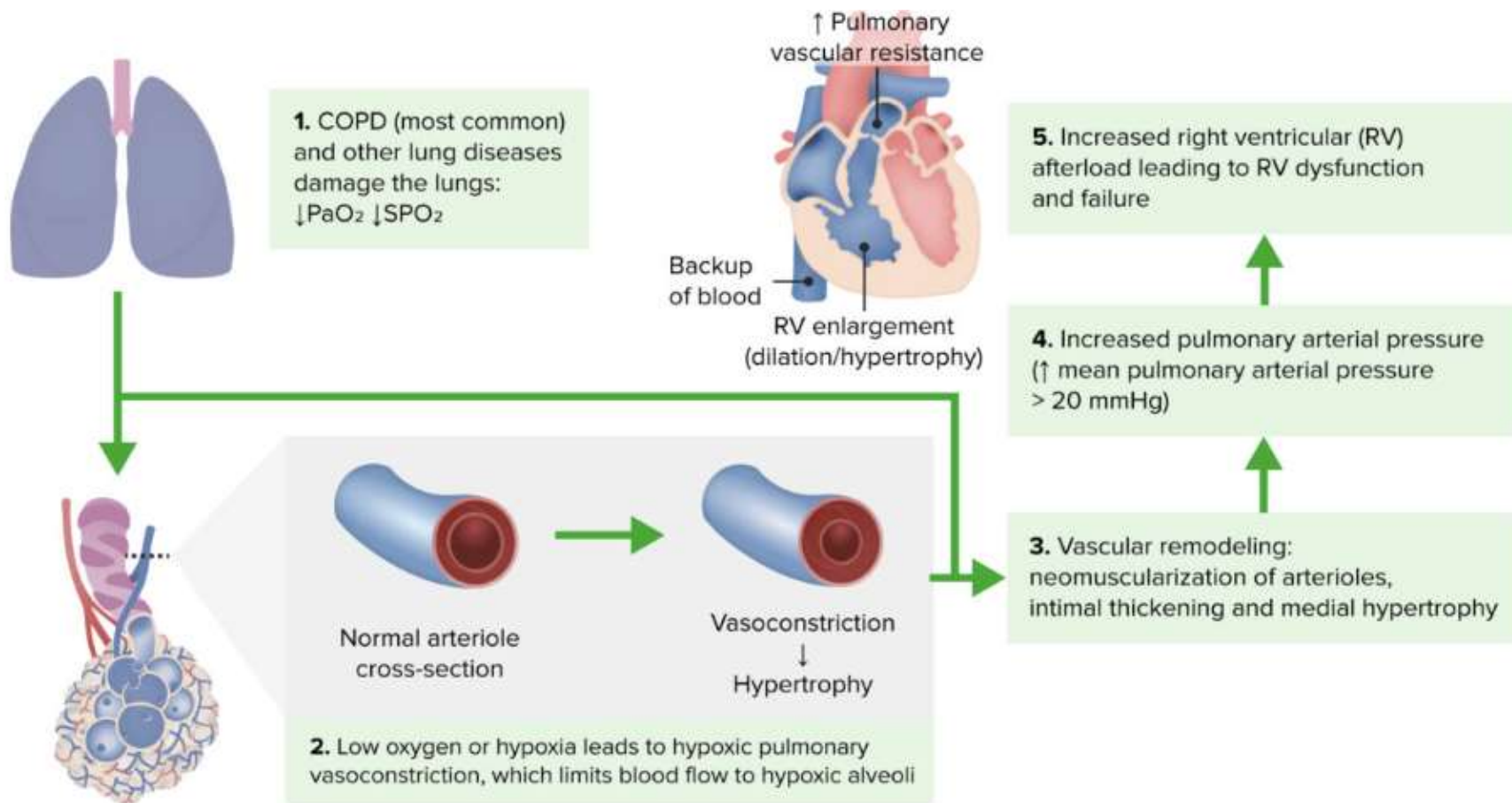


Normal



Clubbed

폐심장증 (Cor pulmonale)



진단

• 병력

- 기간

- 급성 (수일에서 수주) : **Acute interstitial pneumonia, eosinophilic pneumonia, hypersensitivity pneumonitis, organizing pneumonia**
- 아급성(수주에서 수개월), 만성(수개월에서 수년) : 거의 대부분의 ILD

- 나이

- 20-40 세 : sarcoidosis, ILD associated CTD, Lymphangiomyomatosis(LAM), PLCH, inherited forms of ILD
- 50 세 이상 : IPF, NSIP

진단

• 병력

- 성별

→ 여자 : LAM (가임기), ILD associated CTD (예외: RA)

→ 남자 : IPF, PLCH, **RA-ILD**

- **흡연** 강력한 risk factor

→ IPF 의 2/3 – 3/4 이 흡연력이 있다.

→ **Smoking-related ILD** : PLCH, RB-ILD, DIP, CPFE, Good pasture syndrome, Pulmonary alveolar proteinosis

진단

• 검사실 소견

- ESR, CPP, LDH : 비특이적 증가 소견

피검사는 비특이적

- ANA, anti-immunoglobulin antibodies(RA factors), Anti-CCP : 결체조직 연관 간질성 폐질환(CTD-ILD)의 감별진단, 비특이적으로 상승하는 경우도 있다.

- Serum angiotensin-converting enzyme(ACE) : Sarcoidosis 시 증가

alveolar cell이 터지며 나오는 물질

- KL-6(Kreb von den lungen 6) : Alveolar cell의 destruction시 나오는 Biomarker로 ILD의 악화를 간접적으로 평가

진단

• 검사실 소견

- ABGA : 초기 정상

- PaCO₂ : 정상 또는 감소

- CO₂ retention : Terminal stage of ILD, Emphysema combined

- V/Q mismatch가 hypoxemia 의 주 원인

- 운동시에는 V/Q mismatch 이외에도 폐확산능의 저하로 hypoxemia 가 악화된다

영상

X-ray보다는 CT로 진단

- Chest radiograph
 - 흔히 bibasilar reticular(linear) infiltration with nodule로 나타남.
 - 비특이적이며 약 10% 의 ILD 환자에서 정상
- High Resolution Computed Tomography [HRCT]
 - Diagnosis and staging 에 필수
 - CXR 에서 명확하지 않은 이상소견을 조기에 진단 (asbestosis, silicosis, sarcoidosis, scleroderma)
 - BAL 과 biopsy site 결정에 도움
 - 감별진단을 좁히는데 도움
 - 치료의 반응 평가에 도움
 - IPF, sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis, asbestosis, lymphangitic carcinoma, PLCH 등에서 HRCT 소견이 특징적. biopsy 까지 시행하지 않고 진단할 수 있다.

★ 폐기능검사

- 제한성 환기장애와 DLco의 감소가 특징

폐확산능

- Spirometry and Lung volume

- 대부분의 ILD 에서 제한성 환기장애를 나타낸다.

- TLC, FRC, RV 감소되고, TLC의 감소에 따라 FEV1, FVC 가 감소하기 때문에 FEV1/FVC 는 정상 또는 증가

- 질병의 진행에 따라 lung stiffness가 악화되고 lung volume이 감소하게 된다.

- 폐쇄성/혼합형 환기장애로 나타날 수 있는 ILD

→ Sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis, PLCH, tuberous sclerosis, LAM, combined CO PD and ILD

폐기능검사

- Diffusing capacity
 - 대부분의 ILD 에서 주로 V/Q mismatch로 인해 DLCO 감소되며 alveolar capillary unit의 소실도 DLCO 감소의 원인이 된다. 폐활량이 떨어지기 전에 떨어지는 경우도
 - Lung volume 감소보다 먼저 감소될 수 있다.
 - 일반적으로 DLCO 의 감소 정도 자체로는 질환의 정도 및 예후와 관련이 없으나, 시간에 따른 FVC, DLCO의 변화는 질환의 정도 및 예후와 관련되어 있다.
- Exercise testing
 - 안정시 PaO₂ 또는 SpO₂가 정상이라도 운동시 severe hypoxemia 가 있을 수 있다.
 - 종류 ; cardiopulmonary exercise test, six-minute walk test 등
 - 손에 산소포화도 측정 장치 끼우고 6분 걷기
6분 도보검사(Six-minute walk test) : 보행 거리와 산소포화도 저하의 정도는 환자의 baseline lung function과 임상 경과와 correlation 하고, IPF 환자의 예후와 관련이 있다.

기관지내시경

- 기관지폐포세척검사(Bronchoalveolar lavage, BAL) 진단의 보조적 수단으로 사용
- 굴곡성기관지 내시경을 기관지 분지에 밀착시킨 후 무균생리식염수로 하부의 세기관지 및 폐포내 세포와 물질을 세척해 검사하는 방법

→ 비흡연 정상인 : 폐포대식세포 (90%내외), 림프구 (10% 정도), 호중구 (1% 미만)

표 1-6-2. 정상 성인에서 기관지폐포세척의 세포구획 분석의 정상 수치^{4,6}

BAL differential cell	Non-smokers	Smokers
Alveolar macrophages	>85%	>90%
Lymphocytes	10~15%	3~13%
CD4+/CD8+ ratio	0.9~2.5	0.7~1.8
Neutrophils	≤3%	≤3%
Eosinophils	≤1%	≤1%
Mast cell	≤1%	≤1%
Squamous epithelial*/ciliated columnar epithelial cell†	≤5%	≤5%

* Squamous epithelial cells의 존재는 상기도 분비물에 의한 오염을 의미한다.

† Epithelial cells이 5% 이상이면 부적절한 샘플을 의미하므로 BAL 세포구획 해석에 주의가 필요하다.

기관지내시경

- 기관지폐포세척검사(Bronchoalveolar lavage, BAL)
 - 결과가 비특이적이기 때문에 모든 ILD 환자에서 시행할 필요는 없다
 - Sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis, diffuse alveolar hemorrhage syndrome, pulmonary alveolar proteinosis 의 진단에 BAL fluid cellular analysis가 이용된다.

표 1-6-3. 기관지폐포세척의 특정 세포구획의 증가와 관련된 질환⁶

Lymphocytic cellular pattern	Sarcoidosis
>15% lymphocytes	Nonspecific interstitial pneumonia (NSIP)
	Hypersensitivity pneumonitis
	Drug-induced pneumonitis
	Collagen vascular diseases
	Radiation pneumonitis
	Cryptogenic organizing pneumonia (COP)
	Lymphoproliferative disorders

Eosinophilic cellular pattern	Eosinophilic pneumonias (그림 1-6-5. A)
>1% eosinophils	Drug-induced pneumonitis
	Bone marrow transplant
	Asthma, asthmatic bronchitis
	Churg-Strauss syndrome
	Allergic bronchopulmonary aspergillosis
	Bacterial, fungal, helminthic, Pneumocystis infection
	Hodgkin's disease
Neutrophilic cellular pattern	Collagen vascular diseases
>3% neutrophils	Idiopathic pulmonary fibrosis
	Aspiration pneumonia
	Infection: bacterial, fungal
	Bronchitis
	Asbestosis
	Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
	Diffuse alveolar damage (DAD)

Diagnostic Value of Bronchoalveolar Lavage in Interstitial Lung Disease

기관지 폐포 검사를 통해 이런 특징적인 소견들이 있으면 병을 진단할 수 있구나.. (빨간색은 참고)

Condition	Bronchoalveolar Lavage Finding
Sarcoidosis	Lymphocytosis; CD4:CD8 ratio >3.5 most specific of diagnosis
Hypersensitivity pneumonitis	Marked lymphocytosis (>50%)
Organizing pneumonia	Foamy macrophages; mixed pattern of increased cells characteristic; decreased CD4:CD8 ratio
Eosinophilic lung disease	Eosinophils >25%
Diffuse alveolar bleeding	Hemosiderin-laden macrophages, red blood cells
Diffuse alveolar damage, drug toxicity	Atypical hyperplastic type II pneumocytes
Opportunistic infections	Pneumocystis carinii, fungi, cytomegalovirus-transformed cells
Lymphangitic carcinomatosis, alveolar cell carcinoma, pulmonary lymphoma	Malignant cells
Pulmonary Alveolar proteinosis	Milky effluent, foamy macrophages and lipoproteinaceous intraalveolar material (periodic acid–Schiff stain–positive)
Lipoid pneumonia	Fat globules in macrophages
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis	Increased CD1+ Langerhans cells, electron microscopy demonstrating Birbeck granule in lavaged macrophage (expensive and difficult to perform)
Asbestos-related pulmonary disease	Dust particles, ferruginous bodies
Berylliosis	Positive lymphocyte transformation test to beryllium
Silicosis	Dust particles by polarized light microscopy
Lipoidosis	Accumulation of specific lipopigment in alveolar macrophages

조직/세포 검사

- 폐조직검사

- 진단과 질병의 activity 를 평가할 수 있는 가장 효과적인 검사

- 조직검사를 통해 치료에 대한 반응을 예측할 수 있다.

- 비침습적인 방법으로 진단할 수 없을 때 시행

- 조직검사만으로 ILD의 정확한 진단을 할 수 없고, 임상 소견, 방사선학적 소견을 고려하여
진단 종으나 침습적인 수술이라 환자를 잘 선택하여 사용

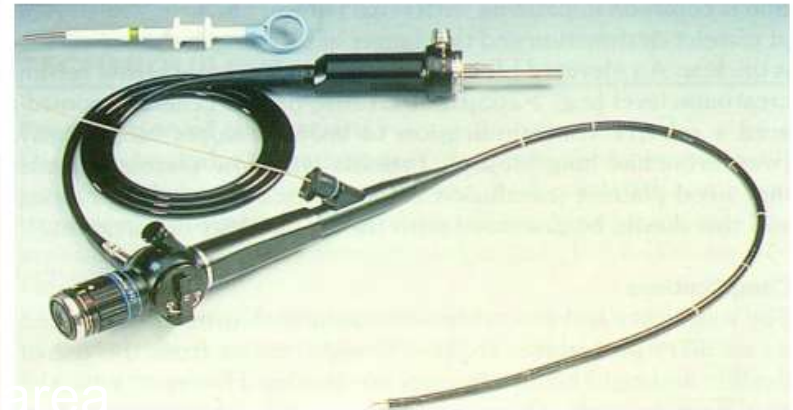
- 경기관지폐생검(Transbronchial lung biopsy, TBLB)

- Sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis, eosinophilic pneumonia, Goodpasture syndrome 의심시

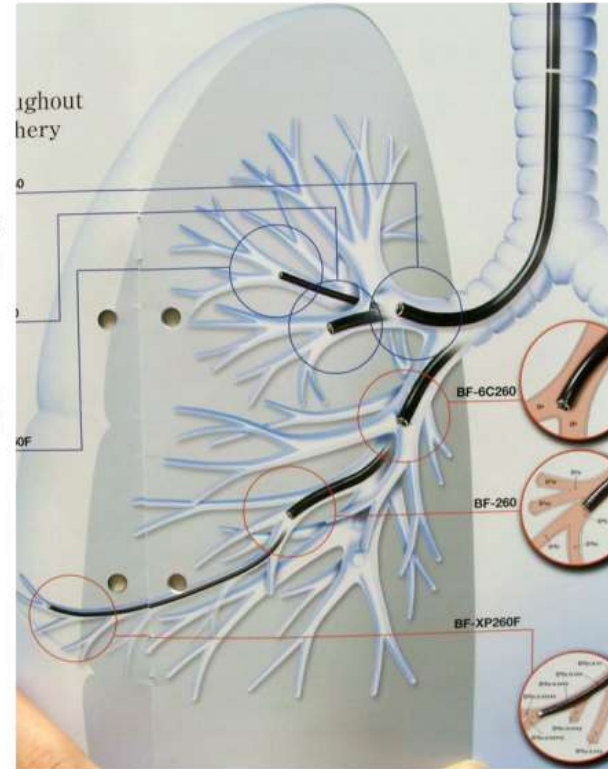
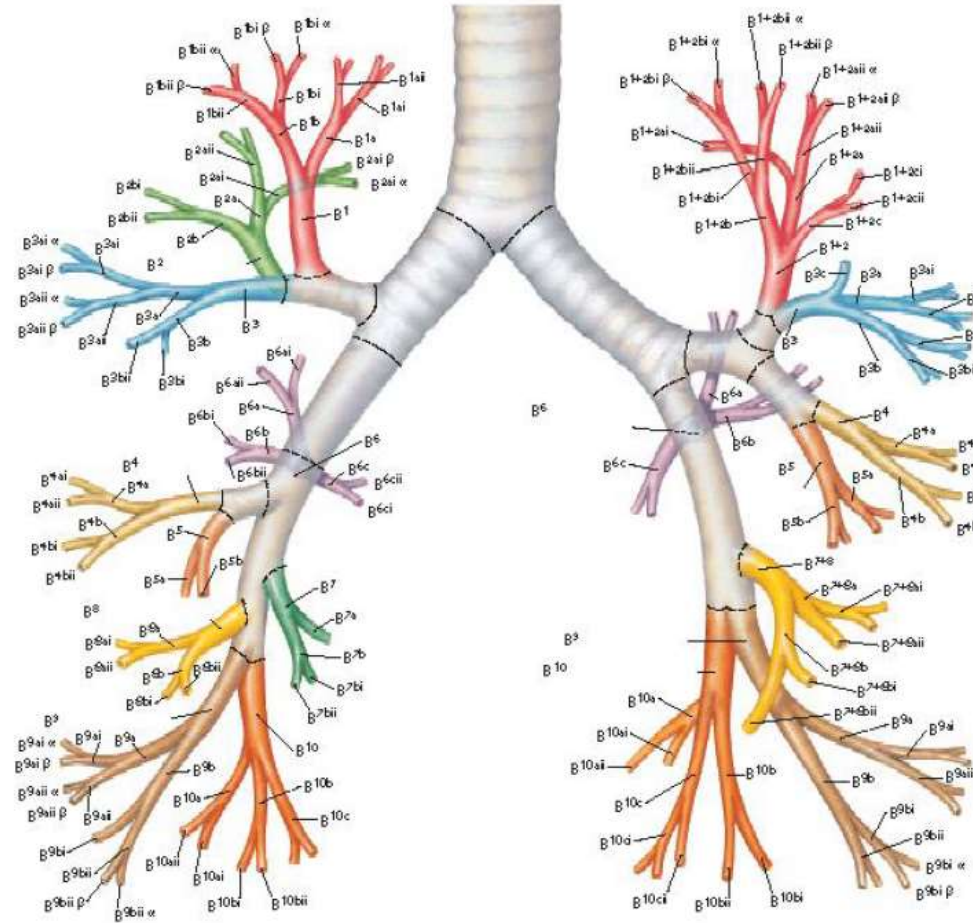
- cancer, infection의 감별위해

Flexible Bronchoscopy

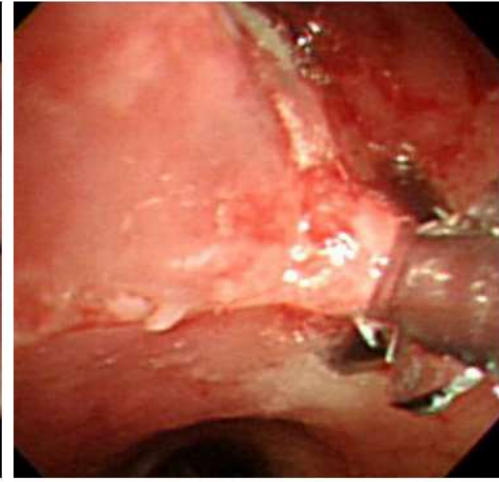
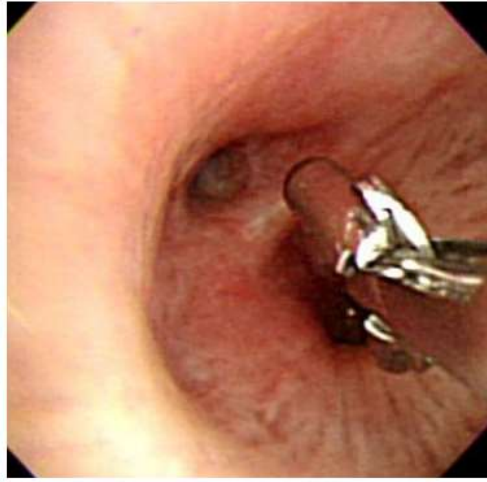
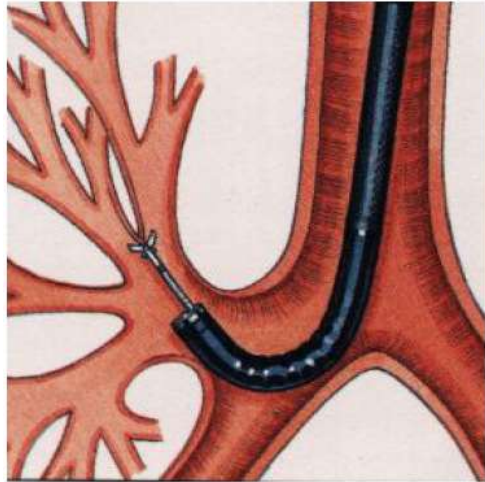
기도를 통해 폐 쪽으로 들어가는 내시경



Anatomy of Bronchial Tree

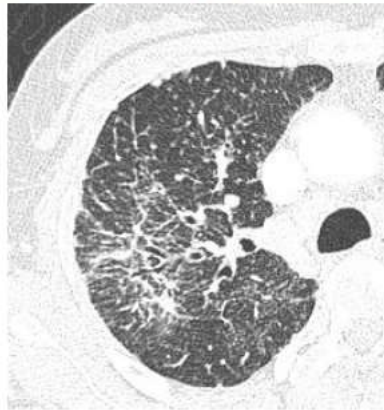
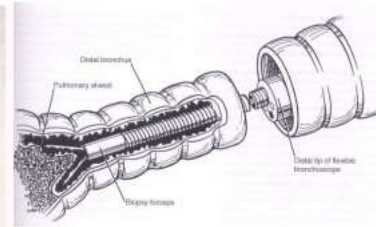
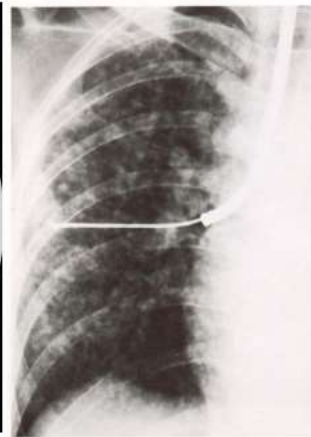
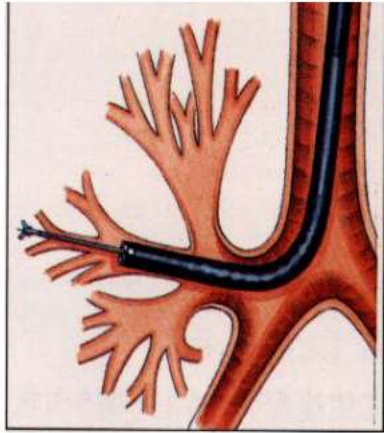


Mucosal Biopsy



Trans Bronchial Lung biopsy (TBLB)

안쪽으로 들어가 눈에 보이지 않는 병변 검사



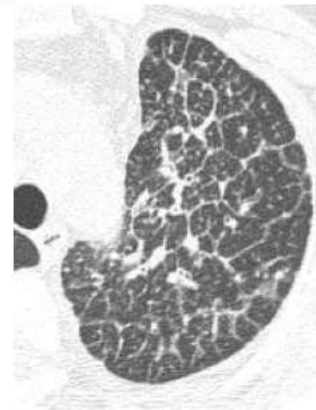
Sarcoidosis



HP

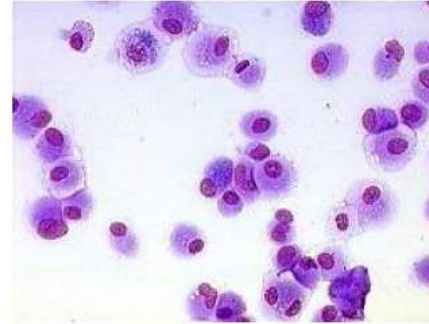
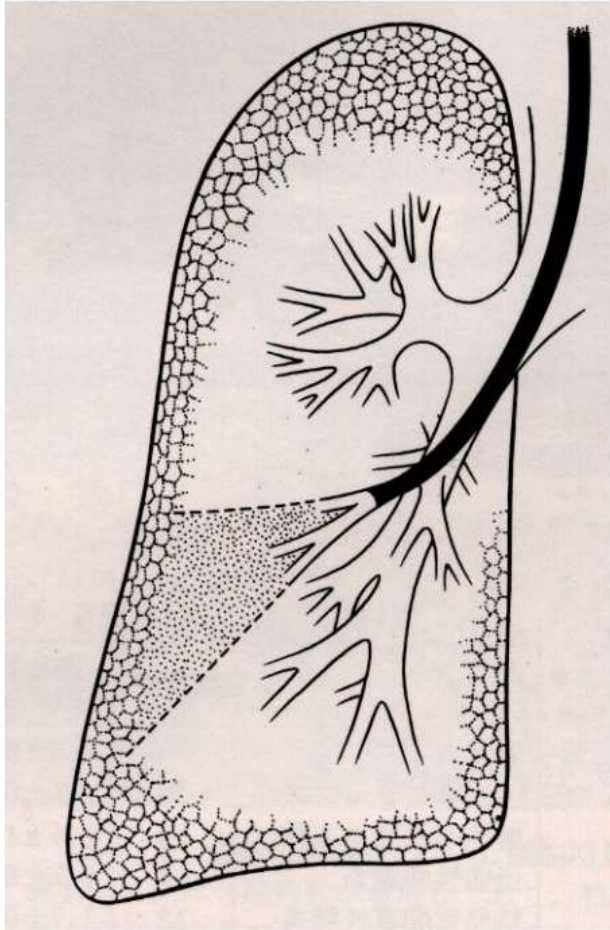


Milinary TB



Lymphangitic
metastasis

Bronchoalveolar Lavage (BAL)



Interstitial lung disease

Alveolar hemorrhage

Alveolar proteinosis

Eosinophilic pneumonia

Immunocompromised patients

with lung infiltration

물을 쏘면 특징적인 소견들(피가 나오거나, 호산구가 나와 호산구성 폐렴을 바로 진단)이 나온다

조직/세포 검사

- **수술적 폐생검(Surgical lung biopsy)**

- **Video-assisted thoracic surgery (VATS)** or open thoracotomy

→ 가장 유용한 방법이지만, 환자의 나이, 전신상태 및 기저질환 합병증을 고려하여 선별적으로 시행 (short-term mortality ~5%) 시행을 못하거나 시행을 해도 치료나 예후에 변화가 없으면 시행 X

→ 진단이 명확하지 않으며 진행성인 병변을 가지거나, 면역억제제와 같은 부작용이 심각한 치료제의 사용 전 치료반응을 미리 예측하거나, 암이나 감염을 IIP의 진행과 감별

→ HRCT로 가장 잘 전체 병변을 대표할 수 있는 생검부위를 선정하고 **말기 honeycombing 부위는 피하며 충분한 크기의 조직을 2개 이상 다른 lobe 에서 얻음**

→ Relative contraindication

Radiographic evidence of diffuse end-stage disease (예: Honeycombing), Serious cardiovascular disease, advanced age, severe pulmonary dysfunction, 적절한 검체를 얻을 가능성이 낮을 때(예; pleural disease 나 emphysema 가 동반)



과정이 중요하고
특히 CT, 폐기능검사, 환자의
특징적인 임상소견이 중요

Interstitial Lung Disease (immunocompetent host)

History (domestic and occupational environmental exposures, drugs, systemic/connective tissue disease, family medical history, etc.) and PE.
Routine laboratory studies, pulmonary function tests, CXR, HRCT chest

Diagnostic HRCT patterns
(e.g., lymphangioleiomyomatosis,
pulmonary Langerhans cell
histiocytosis)

Not idiopathic interstitial
pneumonia (IIP)
(e.g., obvious or known
connective tissue disease,
occupational exposure, drugs)

Potential
environmental
cause/iatrogenic?

No

Possible IIP

Typical HRCT pattern
of UIP and features
of idiopathic pulmonary
fibrosis (IPF)?

No

Yes

When appropriate:
• Muscle, kidney, fat, sinus biopsy
• Specific serologies or biopsy of nonlung
tissue to diagnose connective tissue or
other systemic disease

IPF
diagnosis

Yes

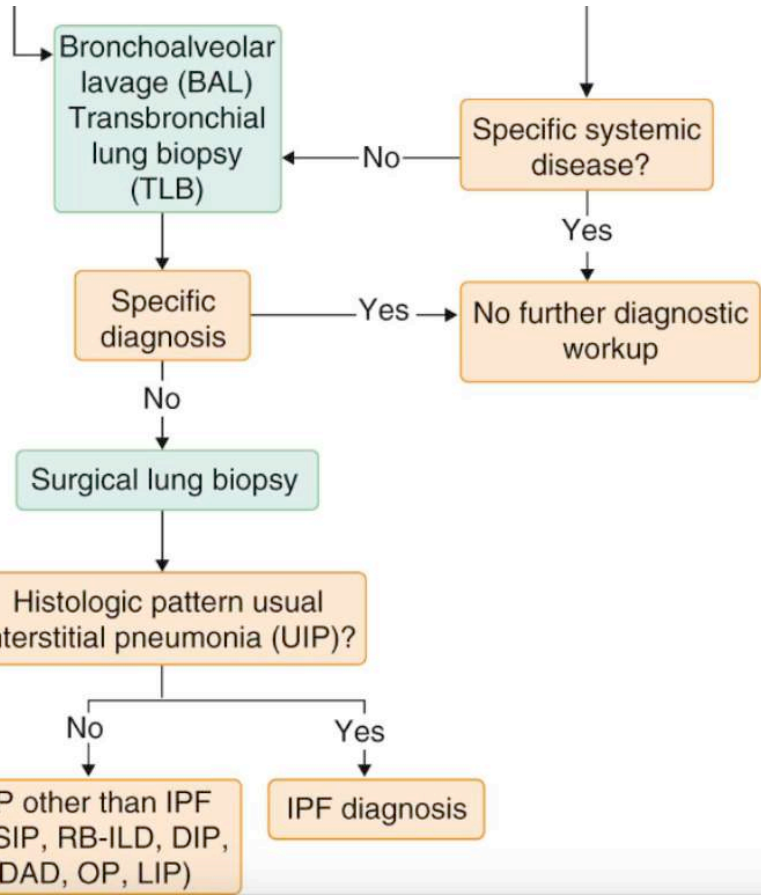
Bronchoalveolar
lavage (BAL)
Transbronchial
lung biopsy
(TLB)

Specific systemic
disease?

No

Yes

조직검사 등으로
진단이 어려울 때



치료

- Fibrosis 로 진행하면 비가역적 : 치료의 주된 목표는 원인이 되는 물질을 알고 있다면 제거하고, 추가적인 폐손상을 막기위해 조기에 급/만성 염증반응을 억제하는 것이 중요.
- 원인 물질의 회피
 - ILD 의 원인을 알고있는 경우 : acute or subacute hypersensitivity pneumonitis, occupational ILD, iatrogenic
- Steroid : 일부 ILD 에 도움이 된다. 적절한 용량과 기간은 알려지지 않음
- Oxygen: hypoxemia ($\text{PaO}_2 < 55\text{mmHg}$)
- 호흡재활 : 삶의 질향상에 도움
- 폐이식 : End-stage lung disease, Under 65 yrs old

ILD : Clinical Response to Systemic Corticosteroids Alone

steroid의 영향을 받는 질환들

GENERALLY RESPONSIVE

- **Sarcoidosis**
- **Acute hypersensitivity pneumonitis**
- **Drug induced**
- Environmental causes (some)
- Idiopathic interstitial pneumonia
- **Cryptogenic organizing pneumonia**
- **Nonspecific interstitial pneumonia (cellular)**
- Respiratory bronchiolitis–associated ILD
- Lymphocytic interstitial pneumonia
- Desquamative interstitial pneumonia (subset)
- Acute interstitial pneumonia (?)
- Acute pulmonary capillaritis
- **Eosinophilic pneumonia (acute and chronic)**
- **Acute radiation pneumonitis ‡**
- **Organizing pneumonia associated with connective tissue diseases**

